

Дискретно-событийное моделирование

Модели М/М/с и Росса

Черная София Витальевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Модель $M/M/c$
- 4 Модель Росса
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Черная София Витальевна



- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21



- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236043@pfur.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Системы массового обслуживания окружают нас повсюду

- Системы массового обслуживания окружают нас повсюду
- Очереди в магазинах, банках, call-центрах

- Системы массового обслуживания окружают нас повсюду
- Очереди в магазинах, банках, call-центрах
- Важно уметь оценивать их эффективность

- Системы массового обслуживания окружают нас повсюду
- Очереди в магазинах, банках, call-центрах
- Важно уметь оценивать их эффективность
- Модель Росса — резервирование и ремонт оборудования

- Освоить дискретно-событийное моделирование

Цель работы

- Освоить дискретно-событийное моделирование
- Реализовать модель $M/M/c$ (система массового обслуживания)

Цель работы

- Освоить дискретно-событийное моделирование
- Реализовать модель $M/M/c$ (система массового обслуживания)
- Реализовать модель Росса (резервирование с ремонтом)

Цель работы

- Освоить дискретно-событийное моделирование
- Реализовать модель $M/M/c$ (система массового обслуживания)
- Реализовать модель Росса (резервирование с ремонтом)
- Провести параметрическое сканирование

Цель работы

- Освоить дискретно-событийное моделирование
- Реализовать модель $M/M/c$ (система массового обслуживания)
- Реализовать модель Росса (резервирование с ремонтом)
- Провести параметрическое сканирование
- Сравнить симуляцию с аналитикой

Раздел 3

Модель М/М/с

Что это такое?

- **M** — пуассоновский входящий поток (экспоненциальные интервалы)

Параметры: - $\lambda = 0.9$ — интенсивность поступления - $\mu = 0.5$ — интенсивность обслуживания - $c = 2$ — число серверов - $\rho = \lambda/(c \cdot \mu) = 0.9$ — загрузка системы

Что это такое?

- M — пуассоновский входящий поток (экспоненциальные интервалы)
- M — экспоненциальное время обслуживания

Параметры: - $\lambda = 0.9$ — интенсивность поступления - $\mu = 0.5$ — интенсивность обслуживания - $c = 2$ — число серверов - $\rho = \lambda/(c \cdot \mu) = 0.9$ — загрузка системы

Что это такое?

- M — пуассоновский входящий поток (экспоненциальные интервалы)
- M — экспоненциальное время обслуживания
- c — количество серверов

Параметры: - $\lambda = 0.9$ — интенсивность поступления - $\mu = 0.5$ — интенсивность обслуживания - $c = 2$ — число серверов - $\rho = \lambda/(c \cdot \mu) = 0.9$ — загрузка системы

Результаты симуляции M/M/c

```
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/01_mmc_simulation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Среднее время ожидания в очереди: 1.311
Среднее время обслуживания: 2.026
Среднее время в системе: 3.337
Количество обслуженных клиентов: 100

График сохранён: plots/mmc_analysis.png
Данные сохранены: data/mmc/results.csv
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 1: Результаты симуляции

- Среднее время ожидания в очереди: **1.311**

Результаты симуляции M/M/c

```
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/01_mmc_simulation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Среднее время ожидания в очереди: 1.311
Среднее время обслуживания: 2.026
Среднее время в системе: 3.337
Количество обслуженных клиентов: 100

График сохранён: plots/mmc_analysis.png
Данные сохранены: data/mmc/results.csv
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 1: Результаты симуляции

- Среднее время ожидания в очереди: **1.311**
- Среднее время обслуживания: **2.026**

```
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/01_mmc_simulation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Среднее время ожидания в очереди: 1.311
Среднее время обслуживания: 2.026
Среднее время в системе: 3.337
Количество обслуженных клиентов: 100

График сохранён: plots/mmc_analysis.png
Данные сохранены: data/mmc/results.csv
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 1: Результаты симуляции

- Среднее время ожидания в очереди: **1.311**
- Среднее время обслуживания: **2.026**
- Среднее время в системе: **3.337**

Результаты симуляции M/M/c

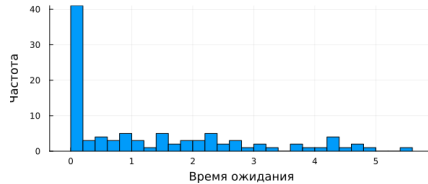
```
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/01_mmc_simulation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Среднее время ожидания в очереди: 1.311
Среднее время обслуживания: 2.026
Среднее время в системе: 3.337
Количество обслуженных клиентов: 100

График сохранён: plots/mmc_analysis.png
Данные сохранены: data/mmc/results.csv
sluchaino@sluchaino-VirtualBox:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

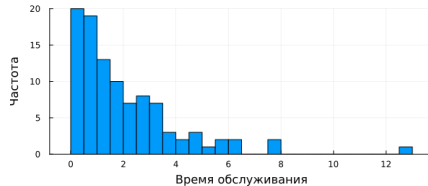
Рисунок 1: Результаты симуляции

- Среднее время ожидания в очереди: **1.311**
- Среднее время обслуживания: **2.026**
- Среднее время в системе: **3.337**
- Обслужено 100 клиентов

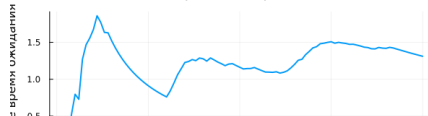
Распределение времени ожидания в очереди



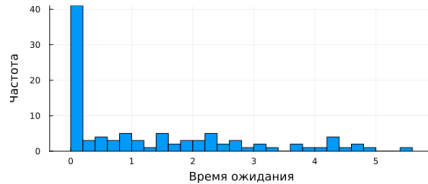
Распределение времени обслуживания



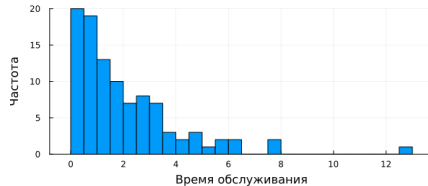
Сходимость среднего времени ожидания



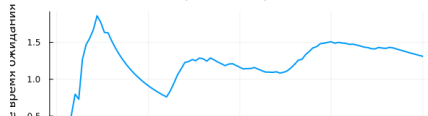
Распределение времени ожидания в очереди



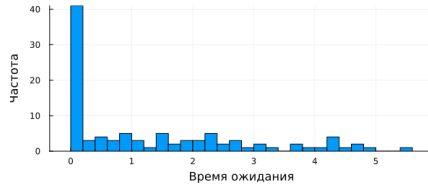
Распределение времени обслуживания



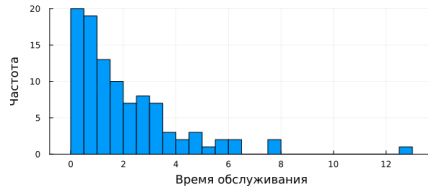
Сходимость среднего времени ожидания



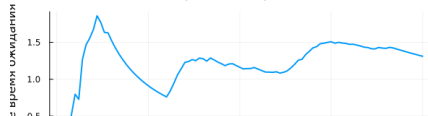
Распределение времени ожидания в очереди



Распределение времени обслуживания



Сходимость среднего времени ожидания



Раздел 4

Модель Росса

Что это такое?

Система с N работающими машинами, S резервными и R ремонтниками.

Параметры: - $N = 10$ — основные машины - $S = 0, 1, 2, 3$ — резервные машины - ремонтников
= 1, 2 - $\lambda = 100$ часов — среднее время до отказа - $\mu = 1$ час — среднее время ремонта

Таблица результатов:

S	Ремонтников	Среднее время до краха (часы)
0	1	2.74
0	2	0.97
1	1	137.50
1	2	240.44
2	1	530.50
2	2	1899.95
3	1	14389.98
3	2	25172.21

График: зависимость от S

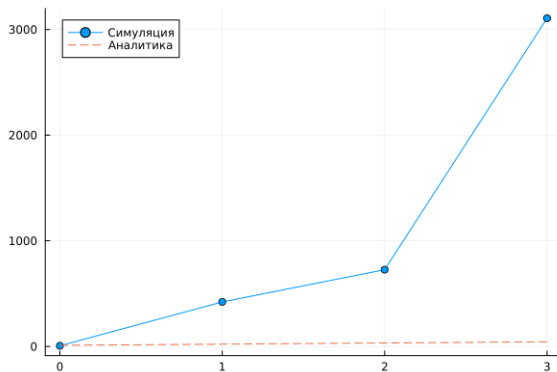


Рисунок 3: Зависимость времени до краха от S

- С увеличением S время до краха растёт экспоненциально

График: зависимость от S

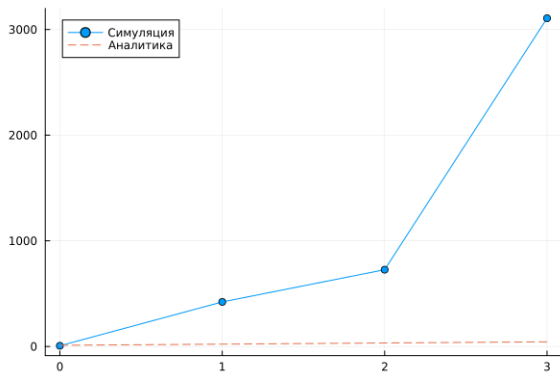


Рисунок 3: Зависимость времени до краха от S

- С увеличением S время до краха растёт экспоненциально
- При $S=0$ — крах через 2-3 часа

График: зависимость от S

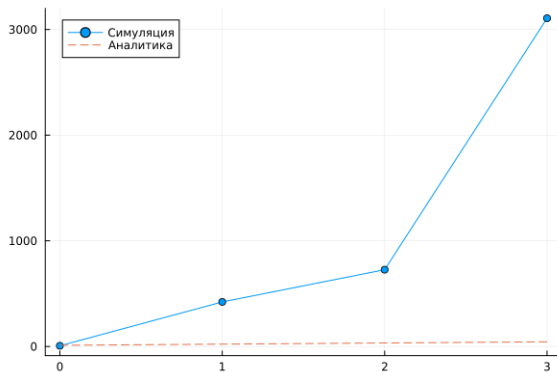


Рисунок 3: Зависимость времени до краха от S

- С увеличением S время до краха растёт экспоненциально
- При $S=0$ — крах через 2-3 часа
- При $S=3$ и 1 ремонтнике — 1.6 года

График: зависимость от S

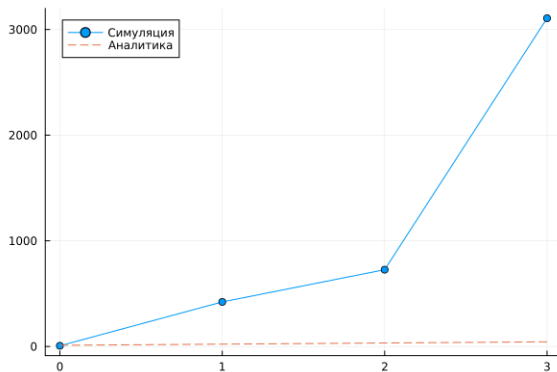


Рисунок 3: Зависимость времени до краха от S

- С увеличением S время до краха растёт экспоненциально
- При $S=0$ — крах через 2-3 часа
- При $S=3$ и 1 ремонтнике — 1.6 года

Сравнение с аналитикой

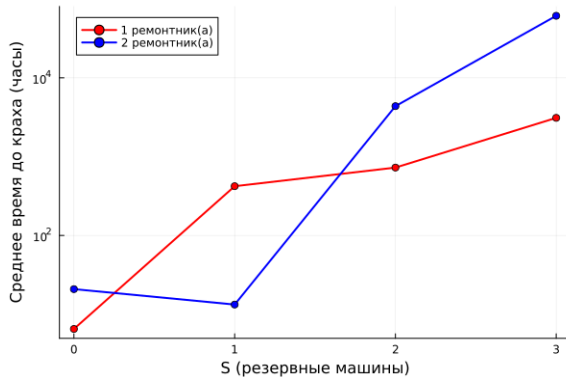


Рисунок 4: Сравнение симуляции с аналитикой

Аналитическая формула: $E[T] = (S+1) \cdot (\lambda/N + 1/\mu)$

- Обе кривые показывают линейный рост

Сравнение с аналитикой

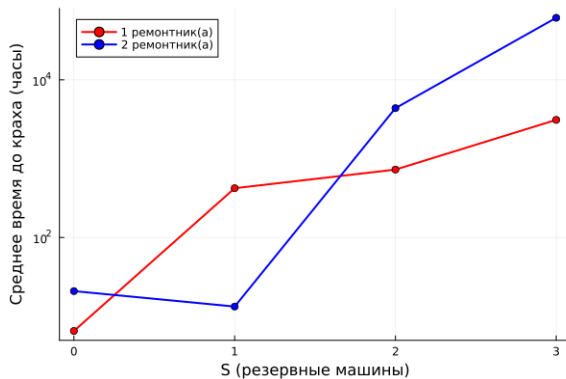


Рисунок 4: Сравнение симуляции с аналитикой

Аналитическая формула: $E[T] = (S+1) \cdot (\lambda/N + 1/\mu)$

- Обе кривые показывают линейный рост
- Хорошее качественное соответствие

Сравнение с аналитикой

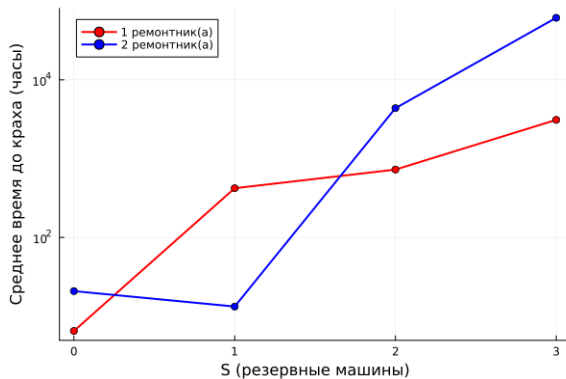


Рисунок 4: Сравнение симуляции с аналитикой

Аналитическая формула: $E[T] = (S+1) \cdot (\lambda/N + 1/\mu)$

- Обе кривые показывают линейный рост
- Хорошее качественное соответствие

Раздел 5

Выводы

- 1 Реализована модель $M/M/c$ с визуализацией

Результаты работы

- 1 Реализована модель $M/M/c$ с визуализацией
- 2 Реализована модель Росса с несколькими ремонтниками

Результаты работы

- 1 Реализована модель $M/M/c$ с визуализацией
- 2 Реализована модель Росса с несколькими ремонтниками
- 3 Проведено параметрическое сканирование

- ❶ Реализована модель $M/M/c$ с визуализацией
- ❷ Реализована модель Росса с несколькими ремонтниками
- ❸ Проведено параметрическое сканирование
- ❹ Построены графики зависимости надёжности от резерва

- 1 Реализована модель $M/M/c$ с визуализацией
- 2 Реализована модель Росса с несколькими ремонтниками
- 3 Проведено параметрическое сканирование
- 4 Построены графики зависимости надёжности от резерва
- 5 Выполнено сравнение с аналитическим решением

- Резервирование критически важно — одна резервная машина увеличивает время жизни в 50 раз

- Резервирование критически важно — одна резервная машина увеличивает время жизни в 50 раз
- Два ремонтника дают больше времени жизни, чем один

- Резервирование критически важно — одна резервная машина увеличивает время жизни в 50 раз
- Два ремонтника дают больше времени жизни, чем один
- Надёжность растёт экспоненциально с увеличением резерва

- Резервирование критически важно — одна резервная машина увеличивает время жизни в 50 раз
- Два ремонтника дают больше времени жизни, чем один
- Надёжность растёт экспоненциально с увеличением резерва
- Симуляция качественно совпадает с аналитикой

Дискретно-событийное моделирование позволяет: - Анализировать системы массового обслуживания - Оценивать влияние резервирования - Прогнозировать время до отказа - Принимать обоснованные решения